

V-BLAST

Zengin-Saçılımlı Kablosuz Kanalda Çok Yüksek Veri Hızları

Wolniansky, Foschini, Golden, Valenzuela — Bell Labs, Lucent (1998)

MIMO • Uzamsal Çoğullama • Nulling + Sıralı İptal
Makale incelemesi + MATLAB simülasyonu

Sunan: [İsim] • Tarih: [...]

Sunum Akışı

- Motivasyon & temel kavramlar (SISO, kapasite)
- MIMO ve çok antenin amaçları
- Uzamsal çoğullama — kapasite avantajı
- V-BLAST mimarisi ve sistem modeli
- Alıcı: nulling + sıralı iptal (SIC)
- Optimal sıralama (maximin)
- Makale laboratuvar sonuçları
- Kendi MATLAB simülasyonumuz (SIM-1/2/3)
- Sonuç ve günümüze yansımaları

Motivasyon: Veri Talebi & Spektrum Kıtlığı

- Kablosuz veri talebi katlanarak artıyor
- Frekans spektrumu kıt ve pahalı bir kaynak
- Daha fazla bant → yok; daha fazla güç → verimsiz

Asıl soru: Aynı spektrumla daha çok bit nasıl?

- V-BLAST'in cevabı: çok yollu yayılımı (multipath) bir fırsata çevirmek

SISO ve Kablosuz Kanal

- SISO = tek verici, tek alıcı anten
- Kanalda: zayıflama + gürültü + çok yollu yayılım (multipath)
- Multipath → sönümlenme (fading): sinyal gücü dalgalanır

SISO'da multipath bir sorundur — sinyali bozar

- Aklınızda tutun: MIMO bu bakışı tersine çevirecek

Kapasite Sorunu

- Bir kanalın teorik hız sınırı: Shannon kapasitesi
- Bant B kıt → artıramıyoruz
- SNR logaritmanın içinde → gücü 2× yapmak kapasiteyi az artırır (verimsiz)

Spektral verimlilik (bps/Hz) geleneksel sistemlerde tıkanır

$$C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$$

MIMO Nedir?

- MIMO = M verici + N alıcı anten ($M \leq N$)
- Aynı frekansta, aynı anda, birden çok bağımsız akış
- "Karışsınlar — yeter ki alıcıda ayıralım"
- Kanal matrisi H'nin bağımsız sütunları → ayırıştırma mümkün

Benzetme: yankılı odada 4 konuşmacı, farklı yerlerde 4 mikrofon

Çok Antenin ÜÇ Amacı

1) Çeşitleme (Diversity) — GÜVENİLİRLİK için

- Aynı veriyi farklı bağımsız yollardan gönder/al → sönmelenmeye dayanıklılık
- RX diversity (MRC) ve TX diversity (Alamouti)

2) Hüzmeleme (Beamforming) — SNR / KAPSAMA için

- Enerjiyi belirli yöne odakla; istenmeyen yöne null koy

3) Uzamsal Çoğullama (SM) — HIZ için

- Farklı antenden farklı veri → hız anten sayısı ile katlanır
- ► V-BLAST tam olarak BUDUR

Ödünleşim: aynı antenler ya hız ya güvenilirliğe (V-BLAST hızla odaklanır, $N > M$ ile biraz çeşitleme de kazanır)

Uzamsal Çoğullama & Kapasite Avantajı

- 1 akışı M alt-akışa böl, ayrı antenlerden aynı anda gönder
- Kapasite anten sayısı M ile DOĞRUSAL büyür
- Ekstra bant veya ekstra güç GEREKMEZ

V-BLAST = bu fikrin gerçek donanımda çalışan hali

$$C_{\text{MIMO}} \approx M \cdot B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$$

1 anten $\rightarrow$ 1x , 8 anten $\rightarrow$ ~8x kapasite

BLAST Ailesi: D-BLAST vs V-BLAST

D-BLAST (Diagonal)

- Alt-akışlar arası çapraz kodlama; ~%90 Shannon
- Karmaşık → gerçek zamanlı uygulaması zor

V-BLAST (Vertical)

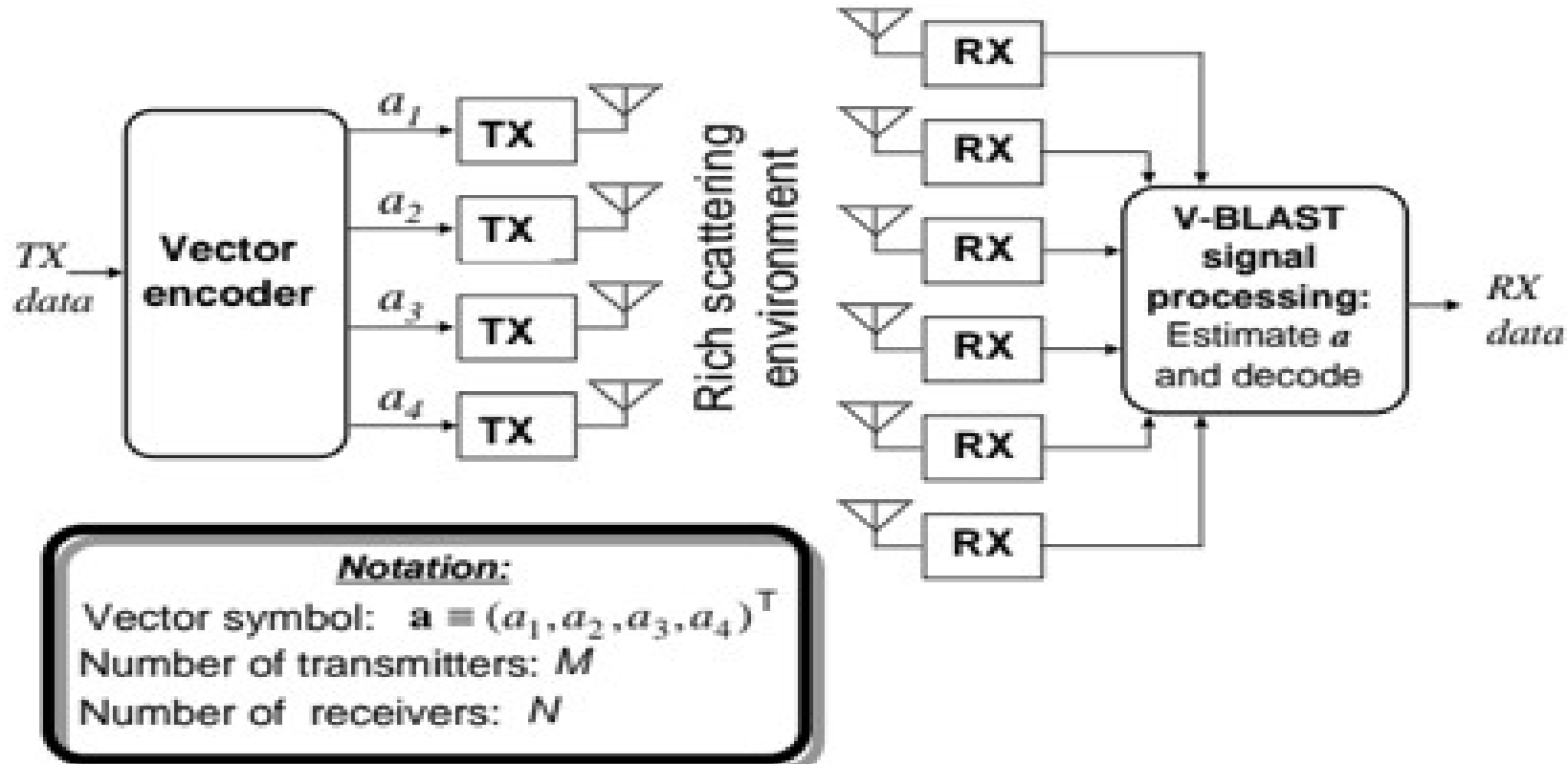
- Kodlama YOK — sadece "böl ve gönder"
- Biraz düşük ama yüksek verim; GERÇEK ZAMANLI uygulandı

V-BLAST'in çözdüğü problem: MIMO verimini PRATİK, çalışan bir alıcıyla elde etmek

- Verici basit; tüm zekâ alıcıda

V-BLAST Sistem Mimarisi

- Vektör kodlayıcı → M verici (her biri sıradan QAM) → zengin saçılma → N alıcı → V-BLAST işleme
- Toplam güç sabit: her verici 1/M güçle yayın yapar



Şekil 1 — V-BLAST yüksek seviye sistem diyagramı (makaleden)

Sistem Modeli & Varsayımlar

- a : gönderilen semboller ($M \times 1$) — bulmak istediğimiz
- H : kanal matrisi ($N \times M$) — eğitim dizisiyle tahmin edilir
- r : alınan vektör ($N \times 1$), v : gürültü (varyans σ^2)

Flat fading, yarı-durağan kanal (burst boyunca sabit)

- Problem: r ve H biliniyor $\rightarrow a$ 'yı çöz (gürültü yüzünden basit değil)

$$r = H \cdot a + v$$

Detection & Nulling (ZF / MMSE)

- Her akışı sırayla "istenen", gerisini "girişim" say; w ile bastır
- ZF (Zero-Forcing): diğerlerini tam sıfırlar — basit ama gürültüyü büyütür
- MMSE: gürültü + girişimi birlikte dengeler — genelde daha iyi

Karar istatistiği: $y_i = w_i^T \cdot r$

$$\text{ZF koşulu: } w_i^T \cdot (H)_j = \delta_{ij} \quad (i=j \rightarrow 1, \quad i \neq j \rightarrow 0)$$

Sembol İptali (SIC): Adım Adım

Döngü (her akış için):

- 1) Nulling $\rightarrow$ karar istatistiği y
- 2) Slice: $\hat{a} = Q(y)$ (en yakın QAM noktası)
- 3) Cancel: çözülen sembolü sinyalden çıkar
- 4) Kalan akışlar için tekrarla

Her turda bir girişim daha az $\rightarrow$ problem küçülür (DFE'ye benzer)

$$r_{\{i+1\}} = r_i - \hat{a}_{\{k_i\}} \cdot (H)_{\{k_i\}}$$

Neden İptal Daha İyi?

- Saf nulling: her w , $M-1$ akışa ortogonal olmalı (ağır kısıt)
- İptal ile: w yalnızca KALAN akışlara ortogonal (az kısıt)
- Cauchy-Schwarz: çok kısıt $\rightarrow$ büyük $\|w\|$

Küçük norm = yüksek SNR $\rightarrow$ daha az hata

$$\rho_{\{k_i\}} = \langle |a_{\{k_i\}}|^2 \rangle / (\sigma^2 \cdot \|w_{\{k_i\}}\|^2)$$

Optimal Sıralama: "En İyiyi Önce Al"

- İptalde SIRA önemli (saf nulling'de değil)
- En zayıf akış hatayı belirler → hedef: minimumu maksimize et (maximin)

Şaşırtıcı sonuç: her adımda en güçlü akışı seçmek → KÜRESEL optimum

- En güvenilir kararı başta ver → hata yayılımı azalır
- Optimalliği ilk kez bu makalede ispatlandı

$$k_i = \arg \min_j \| (G_i)_j \|^2 \quad (\text{en küçük normlu satır})$$

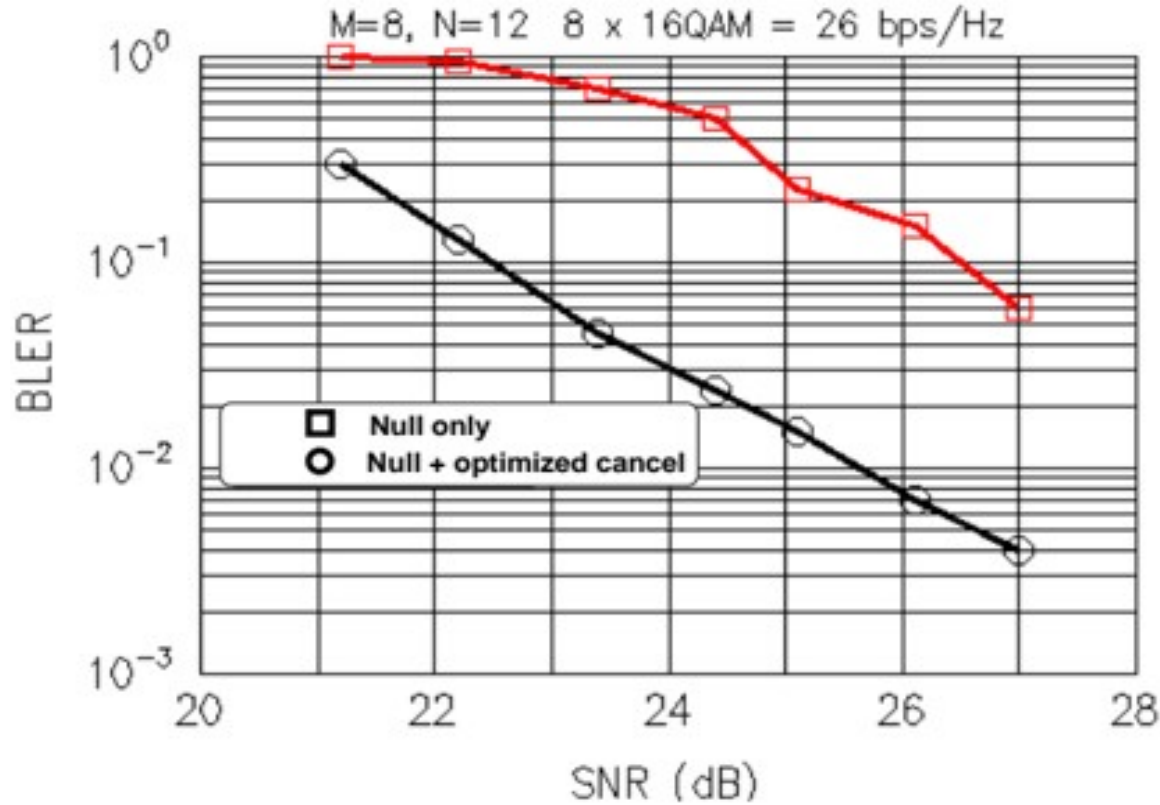
Tam Algoritma (Özyinelemeli) — Eq. (9)

Başlangıç: $G_1 = H^+$, ilk akış = en küçük normlu satır

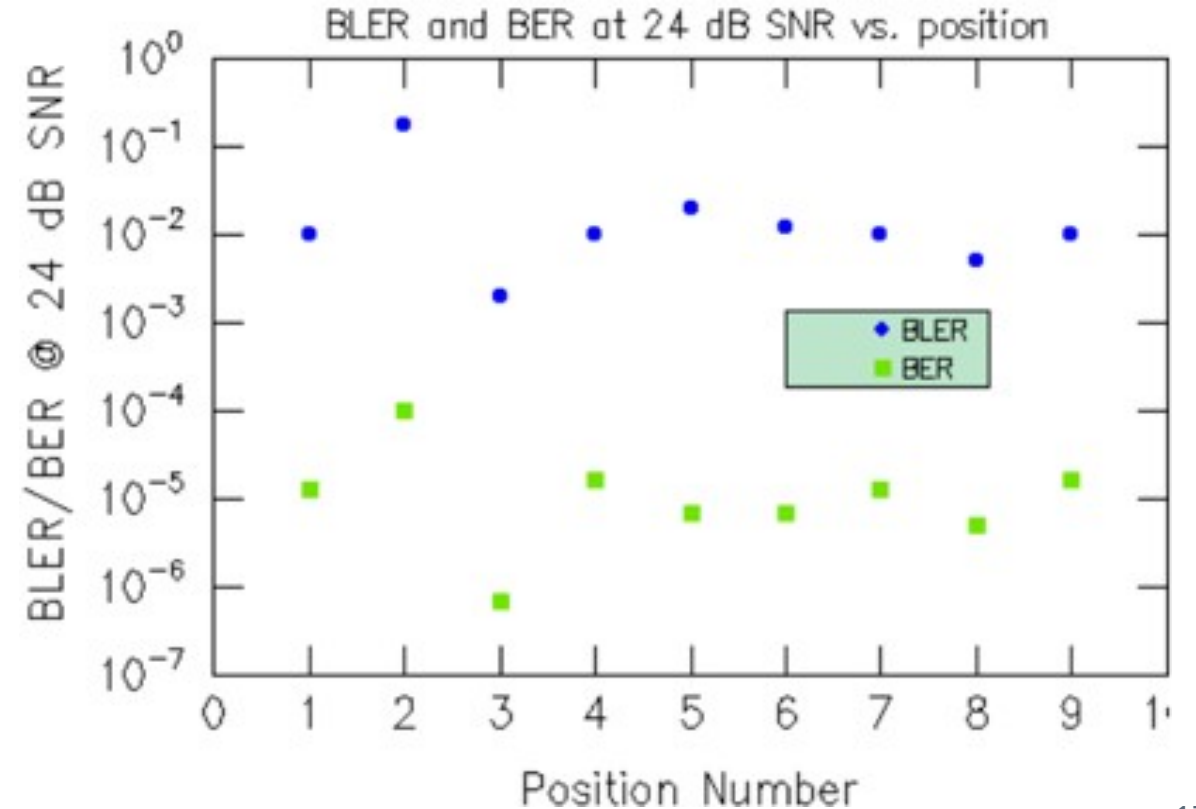
```
w_{k_i} = (G_i)_{k_i}           (nulling vektörü)
y_{k_i} = w_{k_i}^T \cdot r_i    (karar istatistiği)
â_{k_i} = Q( y_{k_i} )          (slicing)
r_{i+1} = r_i - â_{k_i} \cdot (H)_{k_i}  (iptal / cancellation)
G_{i+1} = (H_{\bar{k}_i})^+        (deflation: sütunu sıfırla)
k_{i+1} = \arg \min_j \|(G_{i+1})_j\|^2  (sonraki en iyi akış)
```


Makale Laboratuvar Sonuçları

- Prototip: 1.9 GHz, $M=8/N=12$, 16-QAM, gerçek ofis ortamı
- Sol (Şekil 2): iptal ~ 4 dB kazanç • Sağ (Şekil 3): konuma göre gürbüz • 20–40 bps/Hz, 621 kbps@30kHz



Şekil 2 — BLER vs SNR



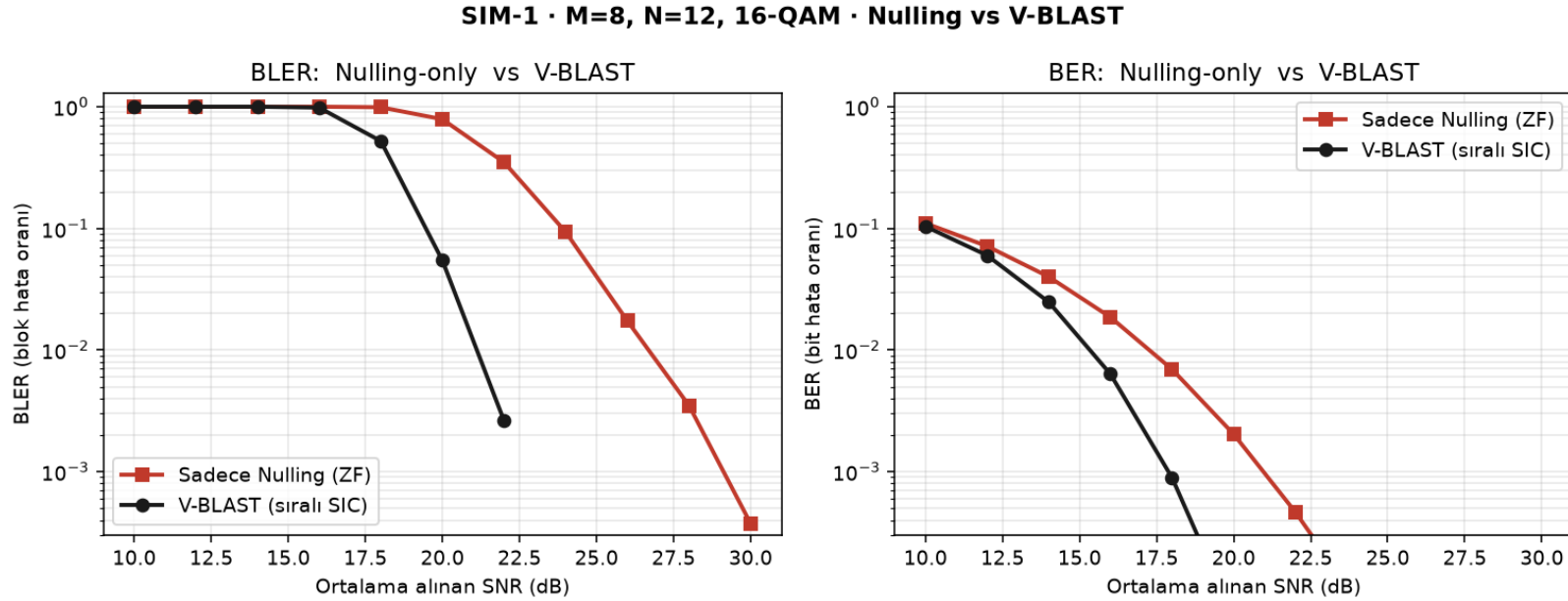
Bizim Simülasyonumuz: Kurulum

- Makale ortamı MATLAB'de — TOOLBOX FONKSİYONU KULLANMADAN
- $M=8$, $N=12$, 16-QAM, Rayleigh flat fading ($H \sim \text{i.i.d. CN}(0,1)$)
- Sıfırdan: QAM mod/demod, kanal, gürültü, ZF/MMSE/SIC alıcı
- Monte Carlo: BLER & BER vs SNR

Göstereceğimiz: SIM-1 ana karşılaştırma · SIM-2 sıralama · SIM-3 alıcı tipi + N etkisi

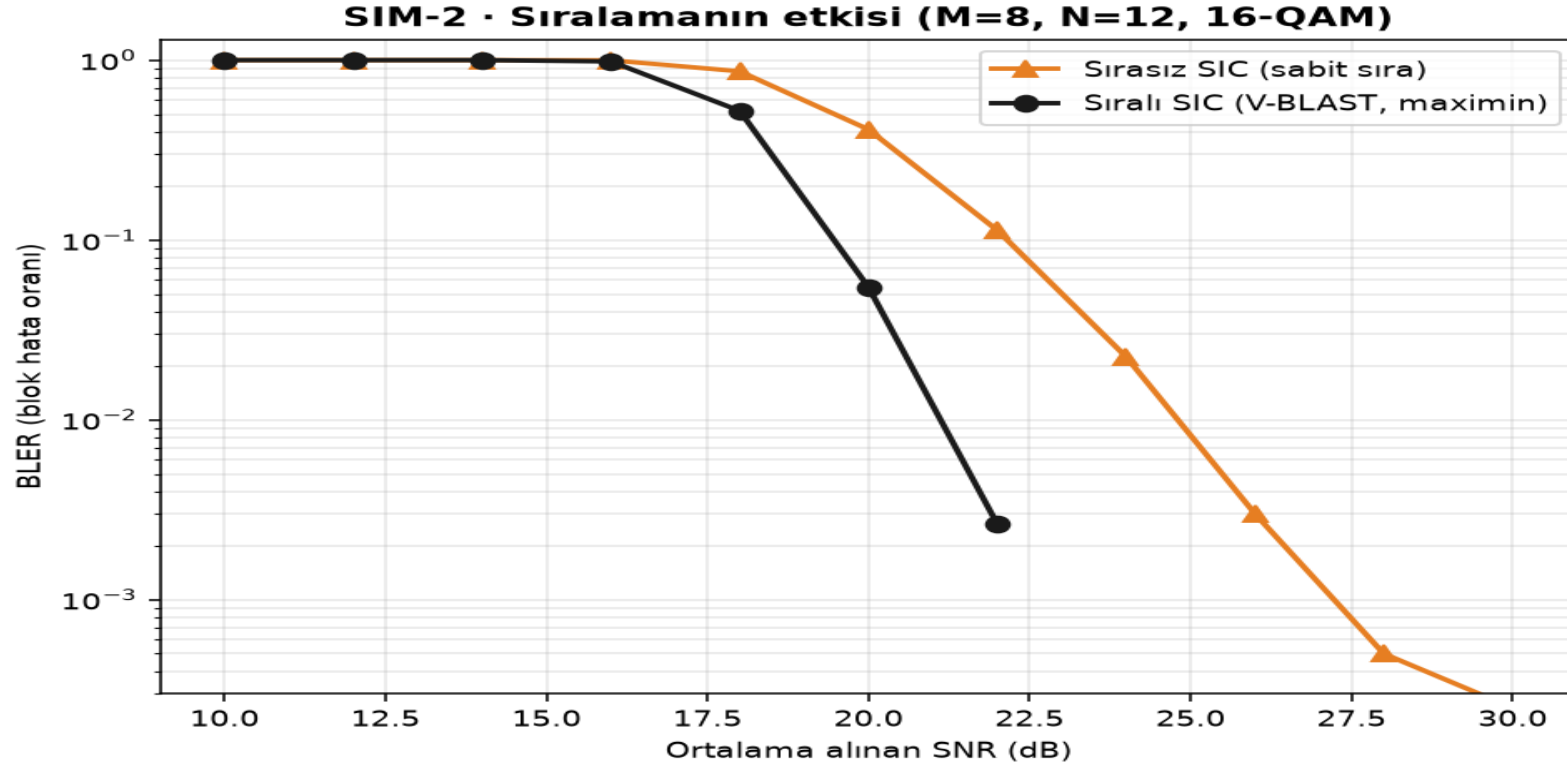
Simülasyon 1: BLER & BER — Nulling vs V-BLAST

- V-BLAST, saf nulling'den ~4 dB daha iyi (ölçülen: 4.4 dB) → makale ~4 dB ile birebir
- V-BLAST eğimi daha dik: her doğru karar sonrakini kolaylaştırır



Simülasyon 2: Sıralamanın Etkisi

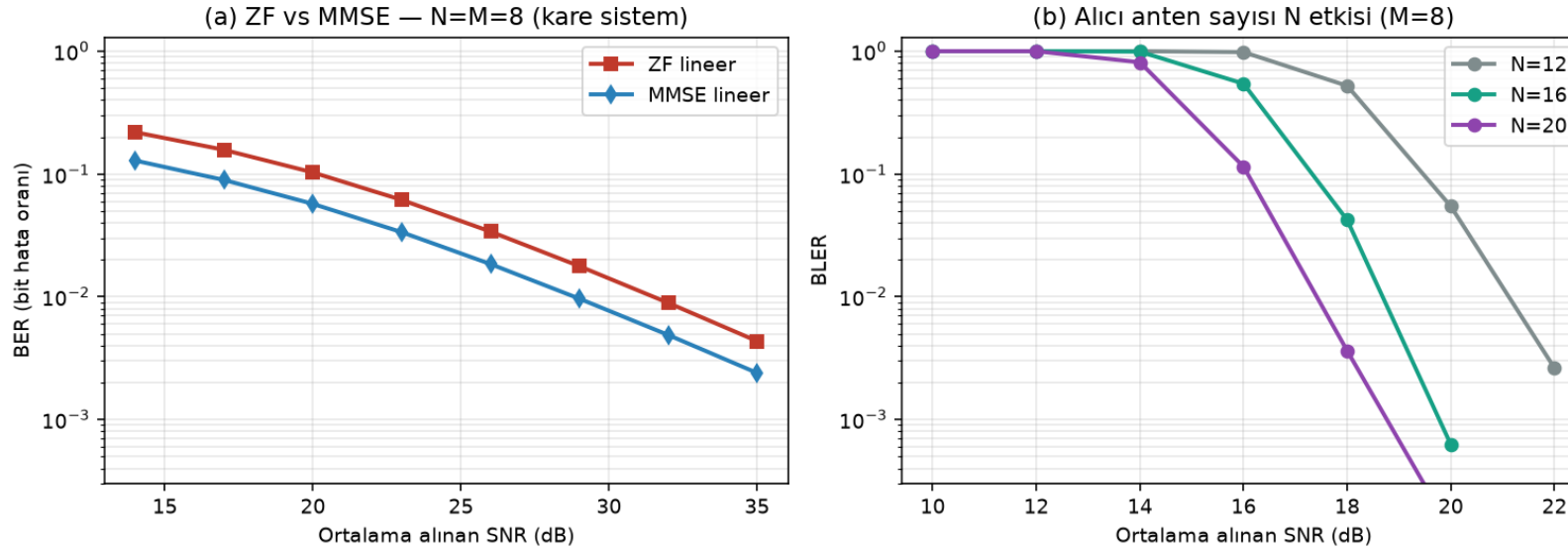
- Sıralı (maximin) iptal, sırasız göre ~3 dB daha iyi
- Makalenin ana teorik katkısının (optimal sıralama) deneysel kanıtı



Simülasyon 3: Alıcı Tipi & Anten Sayısı

- (a) $N=M=8$ kare sistemde MMSE, ZF'ten ~ 3 dB iyi (ZF gürültüyü büyütür)
- (b) $N=12 \rightarrow 16 \rightarrow 20$ arttıkça performans belirgin iyileşir (çeşitleme kazancı)

SIM-3 · Alıcı tipi (ZF/MMSE) & anten sayısı



Sonuçlar, Önem & Kapanış

- V-BLAST: basit verici + akıllı alıcı (nulling + sıralı iptal + optimal sıra)
- 20–40 bps/Hz — o güne dek eşi görülmemiş; multipath'i fırsata çevirdi
- Simülasyonumuz doğruladı: V-BLAST>nulling, sıralı>sırasız, MMSE>ZF, $N \uparrow$

Bugün: Wi-Fi (802.11n/ac/ax), 4G LTE ve 5G MIMO'sunun temeli

- Teşekkürler — sorularınız?

Kaynaklar & Sorular

- Wolniansky, Foschini, Golden, Valenzuela — V-BLAST (1998)
- G. J. Foschini — Layered Space-Time Architecture, Bell Labs Tech. J. (1996)
- Foschini & Gans — On Limits of Wireless Comm. (1998)

Sorular?

- Hazır Q&A: D-BLAST farkı · ZF/MMSE · sıralama · hata yayılımı · zengin saçılma · $M \leq N$ · çok antenin amaçları